

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Curso: Ciência da Computação (2ª fase)
Disciplina: Estrutura de Dados
Professor: Denio Duarte

Niumar Girardi

TRABALHO FINAL
Trabalho Final: Sistema de Acompanhamento de Produção Agrícola

Chapecó
2025

Trabalho Final: Sistema de Acompanhamento de Produção Agrícola

No universo da produção animal e em função da necessidade, diferentes métodos de conservação de forragens foram desenvolvidos pelo homem como estratégias alternativas, no intuito de atender as demandas alimentares dos animais, especificamente em períodos críticos e desfavoráveis à produção de capim. Neste contexto, a produção de feno é um exemplo prático disto. Este produto é viabilizado através de um processo de conservação muito antigo, mais conhecido por fenação.

Um produtor da região trabalha na área e lhe contratou para desenvolver um sistema para acompanhamento da sua produção. O produtor se beneficia de processo mecanizado e sua enfardadeira produz fardos cilíndricos com altura de 150 cm e diâmetro de 80 cm a 160 cm, dependendo da configuração do equipamento.



O produtor atua com fenos das cultivares **Tifton 85, Florakirk, Jiggs, Coastcross**. Cada Cultivar ainda pode ser classificado em três tipos:

Feno tipo **A**: é o feno de melhor qualidade, conferindo a melhor coloração e aroma característico apresentando uma predominância de folhas e poucos talos e não tomou chuva durante o processo de produção.

Feno tipo **B**: é o feno que durante o processo pode ter tomado um pouco de chuva, prejudicado em sua coloração e aroma ou por ter maior quantidade de talos do que folha. Porém os níveis nutricionais permanecem praticamente inalterados.

Feno tipo **C**: é um feno com mais talos e poucas folhas ou que tenha plantas daninhas.

Após uma análise dos requisitos você concluiu que o programa deve ser composto pelas seguintes estruturas:

<pre>typedef struct producao{ int codigo; Data dataProducao; Fardo tipoDeFardo; int qtDeFardos; int tempoEmMin; } Producao;</pre>	<pre>typedef struct fardo{ char cultivar[20]; char tipoDeFeno; int diametro; } Fardo;</pre>	<pre>typedef struct data{ int dia; int mes; int ano; } Data;</pre>
---	---	--

Agora você deve definir o tipo de lista que vai usar (com encadeamento simples ou duplo) e implementar o programa com estas estruturas e algumas funcionalidades:

1. O sistema deve permitir a **inclusão, consulta, alteração e exclusão** de um registro de Produção.
2. O sistema deverá exibir um menu para o usuário escolher a ação. Por exemplo:

1. Incluir Produção
2. Consultar
3. Alterar
4. Excluir
5. Listar todos
6. Sair

3. O que acontece com cada item do menu:

3.1. *Incluir Produção*: permite o registro de um período de produção. Não permitir duplicação do código de produção, ou seja, se o código 10 já existir e o usuário tentar inserir uma nova produção com o código 10, o sistema deverá avisar que o código já existe e a produção não poderá ser incluída.

3.2. *Consultar*: permite fazer consultas **por data e por cultivar**. A consulta por data exibe a quantidade de fardos produzidos naquele dia, indicando o tipo de feno (A, B ou C) e cultivar, no seguinte formato: "<data>: <cultivar> - <tipoDeFeno> - <qtDeFardos>". Já a consulta por cultivar exibe o resultado no seguinte formato: <cultivar>: <tipoDeFeno> - <soma da quantidade de fardos> - <areaMinimaDeArmazenagem> . Caso houver mais de um tipoDeFeno, exibir cada um em uma nova linha. Mostrar uma mensagem ao usuário caso não haja registros com a chave de busca utilizada.

Para calcular a área mínima de armazenagem, considere que o empilhamento pode ser realizado em colunas verticais de até 3 fardos, sem a necessidade de disposição em formato piramidal (lembre que cada fardo tem altura padrão de 1,5m, mas o diâmetro muda (80cm ou 160cm). A *areaMinimaDeArmazenamento* é dada em m² (metros quadrados), já que o produtor precisa saber quanto espaço vai usar no galpão.



Note que, embora os fardos de feno sejam cilíndricos, ao serem acomodados lado a lado em fileiras, formam-se inevitavelmente espaços vazios entre os cilindros, especialmente nas áreas de contato lateral e entre fileiras.

Esses vazios geométricos devem ser considerados no cálculo da área mínima de armazenagem em m², uma vez que impossibilita o aproveitamento total da área teórica baseada apenas na soma das bases circulares dos fardos.

- 3.3. *Alterar*: permite alterar qualquer campo do registro de produção. A busca do registro para alteração deve ser realizada por *código*.
- 3.4. *Excluir*: permite excluir um registro de produção. A implementação é similar ao da opção Alterar, exceto que o registro é excluído da lista.
- 3.5. *Listar todos*: lista todos os registros de produção do programa.
- 3.6. *Sair*: finaliza o programa.

Serão utilizados os seguintes critérios na Avaliação:

- Apresentação do código e funcionalidades implementadas;
- Adequada indentação;
- Implementação de funções para fins de reutilização de código;
- Criatividade no desenvolvimento;
 - Exemplo: uso de BST (binary search tree) na função de busca (opcional).
 - Utilização do conceito de Tipo Abstrato de Dados (TAD), com arquivo .h e .c.
 - Inclusão de registros em ordem de data.
 - Outras funcionalidades (opcional).

Obs.: O programa deve ser entregue via SIGAA no espaço disponível para o efeito, nomeado com <matricula-TF>.zip, até o dia indicado no sistema. Para aqueles que fizerem em dupla, o nome do arquivo deve ser <matricula1-matricula2-TF>.zip e apenas um deve submeter o trabalho.

Relatório do Trabalho Final

Sistema de Gerenciamento de Produção de Fardos de Feno – AGROTEC

1. Visão geral do sistema

Este projeto implementa um sistema em C para gerenciar produções de fardos de feno. Permite:

- Cadastrar novas produções;
- Consultar produções por diferentes critérios;
- Alterar dados de uma produção;
- Excluir produções;
- Listar todas as produções registradas;
- Gerar relatório resumido com estatísticas gerais.

A estrutura de dados principal utilizada é uma lista simplesmente encadeada. Cada produção é armazenada em um nó contendo um registro completo (struct Produção).

```
PS C:\Users\calan\Documents\Documentos\UFFS\2 Semestre\Estrutura de Dados\TF> gcc main.c production.c
-o programa.exe
PS C:\Users\calan\Documents\Documentos\UFFS\2 Semestre\Estrutura de Dados\TF> ./programa
```

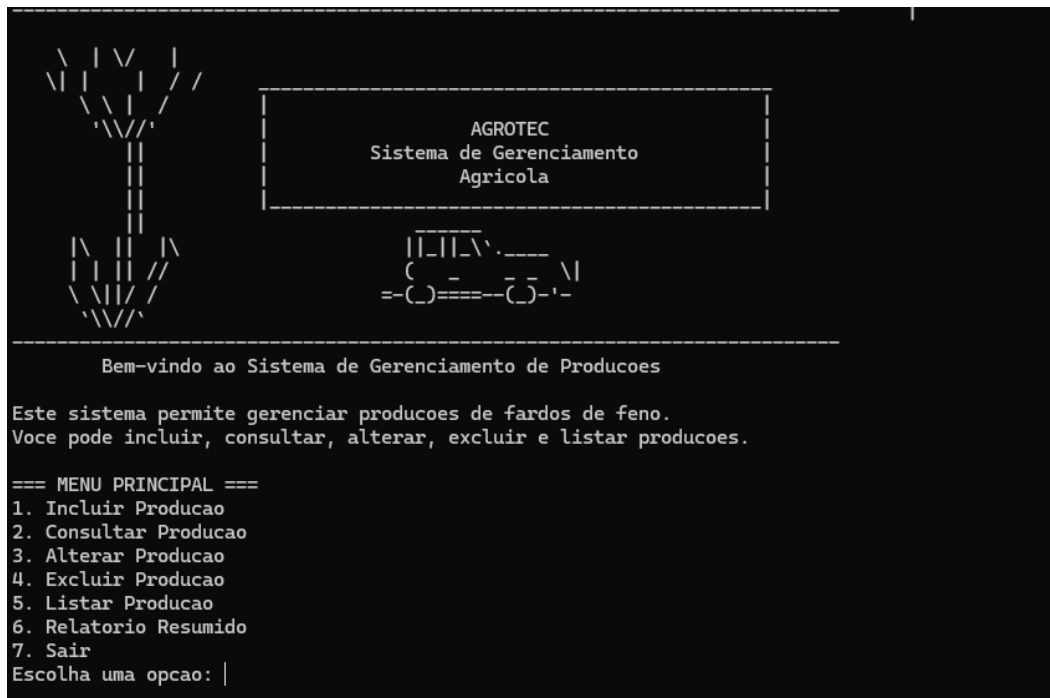
2. Arquivos do projeto:

Utilização de TAD:

1. production.h: Declarações de structs e funções.
2. production.c: Implementações das funções.
3. main.c: Menu principal e lógica de interação com o usuário.

→ main.c

Interface:



Codigo:

```
#include <stdio.h>
#include "production.h"

int main() {
    ListaProducoes lista;
    initList(&lista);
    saudacao();
    int opcao;
    do {
        printf("\n=== MENU PRINCIPAL ===\n");
        printf("1. Incluir Producao\n");
        printf("2. Consultar Producao\n");
        printf("3. Alterar Producao\n");
        printf("4. Excluir Producao\n");
        printf("5. Listar Producao\n");
        printf("6. Relatorio Resumido\n");
        printf("7. Sair\n");
        printf("Escolha uma opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);
```

```

        switch (opcao) {
            case 1:
                incluirProducao(&lista);
                break;
            case 2:
                consultar(&lista);
                break;
            case 3:
                alterarProducao(&lista);
                break;
            case 4:
                excluirProducao(&lista);
                break;
            case 5: {
                listarProducoes(&lista);
                break;
            }
            case 6:
                relatorioResumido(&lista);
                break;
            case 7:
                printf("\nPrograma Encerrado!\n");
                liberarLista(&lista);
                break;
            default:
                printf("Opcao invalida.\n");
        }
    } while (opcao != 6);
    return 0;
}

```

→ production.h

Data

Armazena a data da produção: dia, mês e ano.

```

typedef struct {
    int dia;
    int mes;
    int ano;
} Data;

```

Fardo:

Contém informações do tipo de fardo:

```
typedef struct {  
    char cultivar[20];  
    char tipoDeFeno;  
    int diametro;  
} Fardo;
```

Producao:

Agrupar todas as informações de uma produção:

```
typedef struct {  
    int codigo;  
    Data dataProducao;  
    Fardo tipoDeFardo;  
    int qtDeFardos;  
    int tempoEmMin;  
    double areaMinima; // NOVO CAMPO  
} Producao;
```

Nó:

Utilizado lista simplesmente encadeada que guarda uma produção e aponta para o próximo nó.

```
typedef struct No {  
    Producao dado;  
    struct No* next;  
} No;
```

ListaProducoes:

Estrutura que gerencia a lista:

Ponteiro para o primeiro e último elemento;

Campo calcID para controle do próximo ID.

```
typedef struct {  
    No* first;  
    No* last;  
    int calcID; // obs: nao e utilizado para ver o tamanho mas para saber qual  
foi o ultimo id adicionado.  
} ListaProducoes;
```

Funções implementadas:

```
void initList(ListaProducoes*);  
int isEmpty(ListaProducoes*);  
void incluirProducao(ListaProducoes*);  
void consultar(ListaProducoes*);  
void alterarProducao(ListaProducoes*);  
void excluirProducao(ListaProducoes*);  
void listarProducoes(ListaProducoes*);  
void relatorioResumido(ListaProducoes*);  
double calcAreaMinima(int diametro, int quantidade);  
void liberarLista(ListaProducoes*);  
  
void saudacao();  
void secreto();
```

→ **production.c**

```
void initList(ListaProducoes *l) {
```

Função: Inicializa a lista vazia.

Como: Define ponteiros first e last como NULL e zera calcID.

```
int isEmpty(ListaProducoes *l) {
```

Função: Verifica se a lista está vazia.

Como: Retorna 1 se first == NULL.

```
double calcAreaMinima(int diametro, int quantidade) {
```

Função: Calcula área mínima para armazenagem.

Como:

- Considera empilhamento de até 3 fardos;
- Converte diâmetro para metros;
- Calcula número de colunas necessárias e área total.

```
void incluirProducao(ListaProducoes *l) {
```

Função: Adiciona uma nova produção ao final da lista.

Como:

- Solicita dados ao usuário;
- Gera ID automático (calcID+1);
- Calcula área mínima necessária de armazenamento usando calcAreaMinima;
- Cria novo nó (malloc) e adiciona ao final da lista;
- Incrementa calcID.

Por que: Permite cadastrar de forma simples e consistente, mantendo dados padronizados.


```
void consultar(ListaProducoes *l) {
```

Função: Consulta produções usando um dos critérios:

- Código;
- Data;
- Cultivar;
- Tipo de feno.

Como:

Percorre a lista e imprime as produções que atendem ao critério.

Implementa busca linear, pois é mais adequada para lista encadeada.

```
void alterarProducao(ListaProducoes *l) {
```

Função: Permite editar dados de uma produção existente.

Como:

- Busca a produção pelo código;
- Para cada campo, pergunta ao usuário se deseja alterar;
- Atualiza dados e recalcula área mínima se diâmetro mudar.

Por que: Dá flexibilidade ao usuário para corrigir erros ou atualizar dados.

```
void excluirProducao(ListaProducoes *l) {
```

Função: Remove uma produção da lista.

Como:

- Solicita o código;
- Percorre a lista até encontrar o nó correspondente;
- Ajusta ponteiros para removê-lo e libera memória.

```
void listarProducoes(ListaProducoes *l) {
```

Função: Lista todas as produções registradas.

Como:

- Percorre a lista e imprime informações detalhadas de cada produção.

```
void relatorioResumido(ListaProducoes *l) {
```

Função: Gera estatísticas gerais:

- Total de produções;
- Total e média de fardos;
- Média de tempo gasto;
- Tempo total;
- Cultivar mais produzido;
- Área total de armazenamento;
- Total de fardos por tipo de feno.

Como:

Percorre a lista e acumula dados em variáveis contadoras.

Exibe resumo amigável ao usuário.

```
void liberarLista(ListaProducoes *l) {
```

Função: Libera memória ocupada pela lista.

Como:

Percorre todos os nós e dá free neles; reseta a lista.

```
void saudacao() {
```

Função: Exibe tela inicial com arte em ASCII do sistema AGROTEC.

```
void secreto() {
```

Função: Exibe créditos do trabalho (universidade, disciplina, professor e autor).

3. Estrutura geral do programa:

No início (main):

1. Inicializa lista;
2. Exibe saudação;
3. Exibe menu para o usuário escolher ações.

4. Executando:

Após usar o comando **gcc main.c production.c -o programa.exe** no terminal necessário executar:

./programa

(foi rodado no powershell no Win11, caso fosse alguma distribuição de Linux não precisaria usar .exe)

```
=== MENU PRINCIPAL ===
1. Incluir Producao
2. Consultar Producao
3. Alterar Producao
4. Excluir Producao
5. Listar Producao
6. Relatorio Resumido
7. Sair
Escolha uma opcao: |
```

Adicionando 3 registros:

1 registro:

```
Escolha uma opcao: 1

--- Criando Producao | codigo: 1
Data (DD MM AAAA): 1 1 2025
Cultivar:
    1. Tifton 85
    2. Florakirk
    3. Jiggs
    4. Coastcross
    5. Outros
Escolha: 1
Tipo de Feno (A, B ou C): a
Diametro (cm): 90
Quantidade fardos: 80
Tempo (min): 70
Producao 1 adicionada.
```

2 registro:

```
Escolha uma opcao: 1

--- Criando Producao | codigo: 2
Data (DD MM AAAA): 2 2 2025
Cultivar:
    1. Tifton 85
    2. Florakirk
    3. Jiggs
    4. Coastcross
    5. Outros
Escolha: 2
Tipo de Feno (A, B ou C): b
Diametro (cm): 80
Quantidade fardos: 70
Tempo (min): 90
Producao 2 adicionada.
```

3 registro

```
Escolha uma opcao: 1

--- Criando Producao | codigo: 3
Data (DD MM AAAA): 1 2 2024
Cultivar:
    1. Tifton 85
    2. Florakirk
    3. Jiggs
    4. Coastcross
    5. Outros
Escolha: 1
Tipo de Feno (A, B ou C): c
Diametro (cm): 100
Quantidade fardos: 70
Tempo (min): 60
Producao 3 adicionada.
```

Consultando os registros

Escolhido por data:

```
Escolha uma opcao: 2

--- Consultar por:
| 1. ID | 2. Data | 3. Cultivar | 4. Tipo de feno |
Escolha: 2
Digite a data (dd mm aaaa): 1 2 2024

Codigo: 3 | Data: 01/02/2024 | Tifton 85 - C - 100cm | Fardos: 70 | Tempo: 60 min | Area min: 24.00 m2
```

Por cultivar:

```
Escolha uma opcao: 2

--- Consultar por:
| 1. ID | 2. Data | 3. Cultivar | 4. Tipo de feno |
Escolha: 3
Escolha o cultivar:
    1. Tifton 85
    2. Florakirk
    3. Jiggs
    4. Coastcross
    5. Outros
Escolha: 1

Codigo: 1 | Data: 01/01/2025 | Tifton 85 - A - 90cm | Fardos: 80 | Tempo: 70 min | Area min: 21.87 m2
Codigo: 3 | Data: 01/02/2024 | Tifton 85 - C - 100cm | Fardos: 70 | Tempo: 60 min | Area min: 24.00 m2
```

Caso nao encontre:

```
Escolha uma opcao: 2

--- Consultar por:
| 1. ID | 2. Data | 3. Cultivar | 4. Tipo de feno |
Escolha: 2
Digite a data (dd mm aaaa): 21 04 2010

Nenhuma producao encontrada nessa data.
```

Altera registro e Listar todos

Codigo 1 atual:

```
Codigo: 1 | Data: 01/01/2025 | Tifton 85 - A - 90cm | Fardos: 80 | Tempo: 70 min | Area min: 21.87 m2
```

Alteracoes abaixo:

```

Escolha uma opcao: 3
Digite o codigo da Producao a alterar: 1

--- Alterando Producao | codigo: 1
Alterar data (01/01/0025)? (S/N): s
Nova data (DD MM AAAA): 3 3 26
Alterar cultivar (Tifton 85)? (S/N):
s
Escolha o cultivar:
    1. Tifton 85
    2. Florakirk
    3. Jiggs
    4. Coastcross
    5. Outros
Escolha: 4
Alterar tipo de feno (A)? (S/N): s
Novo tipo de feno (A, B ou C): b
Alterar diametro (90 cm)? (S/N): s
Novo diametro (cm): 95
Alterar quantidade de fardos (80)? (S/N): s
Nova quantidade de fardos: 70
Alterar tempo (min) (70)? (S/N): n
Producao 1 atualizada com sucesso!

```

5 para listar todos

```

Escolha uma opcao: 5

--- Lista Completa de Producoes:
Codigo: 1 | Data: 03/03/0026 | Coastcross - B - 95cm | Fardos: 70 | Tempo: 70 min | Area min: 24.37 m2
Codigo: 2 | Data: 02/02/2025 | Florakirk - B - 80cm | Fardos: 70 | Tempo: 90 min | Area min: 15.36 m2
Codigo: 3 | Data: 01/02/2024 | Tifton 85 - C - 100cm | Fardos: 70 | Tempo: 60 min | Area min: 24.00 m2

```

Exclusao:

```

Escolha uma opcao: 4

Digite o codigo da producao a excluir: 2

Producao com codigo 2 excluida com sucesso.

```

Verificando...

```

Escolha uma opcao: 5

--- Lista Completa de Producoes:
Codigo: 1 | Data: 03/03/0026 | Coastcross - B - 95cm | Fardos: 70 | Tempo: 70 min | Area min: 24.37 m2
Codigo: 3 | Data: 01/02/2024 | Tifton 85 - C - 100cm | Fardos: 70 | Tempo: 60 min | Area min: 24.00 m2

```

Relatorio:

```
Escolha uma opcao: 6

--- Relatorio Resumido:

Total de producoes registradas: 2
Total geral de fardos: 140
Media de fardos por producao: 70.00
Media de tempo gasto por producao: 65.00 min
Tempo total gasto: 130 min
Cultivar mais produzido: Tifton 85 (70 fardos)
Area total minima de armazenagem: 48.37 m2

Estatisticas por tipo de feno:
Tipo A: 0 fardos
Tipo B: 70 fardos
Tipo C: 70 fardos
```

Sair:

```
=== MENU PRINCIPAL ===
1. Incluir Producao
2. Consultar Producao
3. Alterar Producao
4. Excluir Producao
5. Listar Producao
6. Relatorio Resumido
7. Sair
Escolha uma opcao: 7

Programa Encerrado!
```

5. Conclusão

O programa permite:

1. Gerenciar produção de feno de forma simples;
2. Permitir consultas e alterações rápidas;
3. Calcular automaticamente a área mínima de armazenagem;
4. Apresentar estatísticas e relatório resumido.

Utiliza conceitos fundamentais de Estrutura de Dados aprendidos em aula, como listas encadeadas e operações básicas de inclusão, consulta, alteração e exclusão.